

Pure Home

نظام إدارة العمليات والخدمات

الخطة التقنية والتشغيلية الشاملة

إعداد المهندس: فهد الكثيري

2026

وثيقة سرية — للاستخدام الداخلي والعرض التقني

فهرس المحتويات

نظرة تنفيذية عامة . القسم ١
معمارية النظام . القسم ٢
الوحدات الأساسية . القسم ٣
تصميم قاعدة البيانات . القسم ٤
منظومة الأمن والحماية . القسم ٥
خطة النشر والتشغيل . القسم ٦
استراتيجية النسخ الاحتياطي . القسم ٧
إرشادات تصميم الواجهة . القسم ٨
مراحل التطوير . القسم ٩
الخلاصة والتوصيات . القسم ١٠

١. نظرة تنفيذية عامة

متكامل لإدارة العمليات والخدمات الميدانية، مصمم خصيصا لشركات الصيانة والخدمات المنزلية. يعتمد النظام على بنية Pure Home حديثة تتيح إدارة الفرق الميدانية وجدولة المواعيد ومتابعة المهام بكفاءة عالية SaaS هو نظام

الغرض من النظام

- أتمتة عمليات جدولة الخدمات الميدانية وتوزيع المهام على الفنيين
- توفير لوحة تحكم مركزية للإدارة لمتابعة جميع العمليات لحظيا
- تمكين فريق الجدولة من إدارة المواعيد والعملاء بسهولة واحترافية
- منح الفنيين الميدانيين وصولا مباشرا لقوائم مهامهم اليومية
- إنتاج تقارير تشغيلية دقيقة تدعم القرارات الإدارية الاستراتيجية

المستخدمون المستهدفون

الإدارة العليا	إدارة المستخدمين، الأكواد، التقارير، سجل الأحداث صلاحيات كاملة:
فريق الجدولة	إدارة العملاء، المواعيد، توزيع المهام، والإشعارات
الفنيون الميدانيون	استقبال المهام، تحديث حالتها، وعرض التعليمات

القيمة التنافسية

- واجهة مستخدم عربية بالكامل مع دعم RTL أصلي
- نشر فوري على السحابة دون الحاجة إلى بنية تحتية محلية معقدة
- تكامل الوقت الفعلي عبر Socket.IO لإشعارات فورية بدون تأخير
- بنية متعددة الأدوار مع تحكم دقيق في الصلاحيات
- تطبيق سطح مكتب محلي يعمل دون الاعتماد الكامل على المتصفح

٢. معمارية النظام

(Multi-Tier) تفصل بوضوح بين طبقة العرض وطبقة الأعمال وطبقة البيانات، مما يضمن قابلية التوسع والصيانة على المدى البعيد. يعتمد النظام على معمارية متعددة الطبقات (Architecture)

□ مكونات المعمارية

Electron + React + Vite + TanStack Query + Zustand	طبقة العرض (Frontend)
Node.js + Express + Prisma ORM	طبقة الأعمال (Backend)
Socket.IO — WebSocket مع JWT Authentication	الاتصال الفوري
PostgreSQL عبر Supabase (إدارة مدارة منصة)	قاعدة البيانات
JWT (JSON Web Tokens) — 7 أيام انتهاء صلاحية	المصادقة
Render.com — ويب مدار Cloud خادم	الاستضافة
GitHub Actions — نشر تلقائي عند الدفع إلى main	CI/CD
npm Workspaces — Monorepo بحزمتين	إدارة الحزم

□ مخطط تدفق البيانات

١. يفتح المستخدم تطبيق Electron على جهازه

٢. يرسل طلب HTTP/HTTPS إلى خادم Express على Render

٣. يتحقق Middleware من صحة JWT قبل الوصول إلى أي مسار محمي

٤. يتواصل Prisma مع قاعدة بيانات PostgreSQL على Supabase

٥. تعاد النتيجة للعميل عبر JSON

٦. ترسل الأحداث الفورية (الإشعارات، المهام) عبر Socket.IO

□ مزايا المعمارية المختارة

• فصل كامل بين المنطق والعرض يسهل الاختبار والصيانة

• في مستودع واحد مع مشاركة الأنواع Backend و Frontend يجمع Monorepo

- يوفر نمذجة بيانات آمنة بالأنواع ومهاجرات منظمة Prisma
- يدعم الانسحاب التلقائي وإعادة الاتصال دون تدخل المطور Socket.IO

٣. الوحدات الأساسية للنظام

□ إدارة العملاء

بمواعيده وسجل خدماته. تشمل آلية موافقة ثنائية المرحلة من الإدارة قبل تفعيل أي عميل جديد. تسجيل بيانات العملاء الكاملة، متابعة حالة الموافقة، البحث والتصفيه، وربط كل عميل

□ إدارة المواعيد

الموعد (مجدول / مكتمل / ملغي)، والتكامل الفوري مع لوحة تحكم الفنيين عبر Socket.IO. جدولة مواعيد الصيانة مع دعم التكرار الدوري، تعيين الفنيين، إدارة حالات

□ إدارة الفنيين

اليومية، وإحصائيات الأداء. يمكن مدير الجدولة من توزيع المهام آليا بناء على التوفر والموقع. ملفات الفنيين الكاملة، تتبع حالة التوفر، قوائم المهام

□ نظام المهام

التنفيذ / مكتملة). يستقبل الفنيون مهامهم فورا عبر Socket.IO مع دعم الملاحظات والمرفقات. إنشاء المهام وتعيينها وتتبع حالتها (معلقة / قيد

□ الإشعارات الفورية

المعنيين مع دعم الإشعارات المجدولة من خادم cron وآلية منع التكرار (dedup key). نظام إشعارات ثنائي الاتجاه يعتمد Socket.IO. تصل الإشعارات لحظيا لجميع المستخدمين

□ لوحة التحكم

المواعيد اليومية، المهام المعلقة، نشاط الفنيين. تتحدث البيانات لحظيا دون تحديث الصفحة. نظرة شاملة على مؤشرات الأداء الرئيسية: عدد العملاء،

□ نظام التقارير

وإحصائيات المواعيد. تعمل التقارير في نافذة Electron مستقلة مع دعم الطباعة المباشرة. توليد تقارير PDF احترافية لأداء الفنيين، ملخصات العملاء،

— Audit Logs □ سجل الأحداث

يمكن حذف السجلات إلا من قبل المدير الأعلى. يوفر مسارا كاملا للمراجعة والامثال التنظيمي. تسجيل شامل لكل الإجراءات الحساسة: من قام بها، متى، وماذا غير. لا

٤. تصميم قاعدة البيانات

مع PostgreSQL. جميع الجداول لها مفاتيح UUID كمعرفات أساسية لضمان التوافق الموزع وتجنب التصادمات عند الدمج. تستخدم قاعدة البيانات نموذج العلاقات (Relational Model)

□ جدول: users

الدور (ADMIN/SCHEDULING/TECHNICIAN)، الاسم، بيانات الجلسة. يستخدم في التحقق من الهوية وتطبيق الصلاحيات. يخزن معلومات المستخدمين:

□ جدول: customers

بيانات العملاء: الاسم، رقم الجوال، العنوان، حالة الموافقة، تاريخ الإنشاء. يرتبط بجدول appointments برابط one-to-many.

□ جدول: appointments

المواعيد: تاريخ الموعد، الوقت، الحالة، الفني المسؤول، والعميل المرتبط. يربط customers و users (الفنيين) في علاقة مختلطة. سجل

□ جدول: maintenance_tasks

داخل كل موعد: الوصف، الحالة، الفني المكلف، الملاحظات، وتوقيت الإنجاز. ترتبط بـ appointments برابط many-to-one. المهام الفردية

□ جدول: audit_logs

سجل لا يمكن حذفه بواسطة المستخدمين العاديين: الإجراءات، الجدول المتأثر، معرف المستخدم المنفذ، الطابع الزمني بتوقيت UTC.

□ جدول: event_logs / notifications

قائمة الإشعارات: النص، المستلم، حالة القراءة، نوع الحدث، مفتاح منع التكرار (dedup_key)، ووقت الإنشاء.

□ جدول: system_configs

إعدادات النظام القابلة للتعديل عبر الواجهة: أكواد الدخول لكل دور، إعدادات الإشعارات المجدولة. مخزنة كأزواج key/value.

□ العلاقات بين الجداول

customers ←→ appointments : 1 : N : عميل واحد — مواعيد متعددة

appointments ←→ maintenance_tasks : 1 : N : موعد واحد — مهام متعددة

users ←→ appointments : 1 : N : فني واحد — مواعيد متعددة

users ←→ audit_logs : 1 : N : مستخدم واحد — سجلات متعددة

users ←→ notifications : 1 : N : مستخدم واحد — إشعارات متعددة

٥. منظومة الأمن والحماية

□ التحكم في الوصول بناء على الأدوار (RBAC)

مسار API محمي بـ Middleware يتحقق من دور المستخدم قبل السماح بالتنفيذ. لا يوجد أي مسار حساس يعمل بدون JWT صالح. كل

المستخدمين والأكواد والتقارير وسجل الأحداث كامل الصلاحيات — إدارة	ADMIN
والمواعيد والمهام — لا يمكن حذف سجل الأحداث إدارة العملاء	SCHEDULING
قراءة المهام المسندة وتحديث حالتها فقط	TECHNICIAN

□ تدفق المصادقة

١. يدخل المستخدم كود الوصول الخاص بدوره
٢. يتحقق الخادم من الكود مقارنة بقاعدة البيانات أو متغير البيئة
٣. عند النجاح: يولد JWT يحمل الدور ومعرف المستخدم وتاريخ الانتهاء
٤. يخزن الـ JWT محليا في Electron Store المشفر
٥. يرسل مع كل طلب HTTP في ترويسة token Authorization: Bearer <<
٦. يستخدم أيضا في مصادقة Socket.IO عبر socket.handshake.auth.token

□ إجراءات حماية البيانات

- الأسرار (JWT_SECRET، DATABASE_URL) مخزنة فقط في GitHub Secrets و Render Environment
- جميع
 - ملفات env. مستثناة من git تماما عبر .gitignore
 - مقيد بقائمة محددة من المصادر المسموح بها CORS
 - الأمنية تلقائيا HTTP مفعّل لإضافة ترويسات Helmet.js
 - لحماية مسارات تسجيل الدخول من الهجمات التخمينية rate limiting
 - Node.js يمنع الوصول غير المصرح لـ Electron في contextIsolation: true
 - يحد من صلاحياتها بصرامة PDF لنوافذ sandbox: true
 - جميع الاتصالات عبر HTTPS في بيئة الإنتاج

٦. خطة النشر والتشغيل

□ سير عمل GitHub

main	— أي دفع يطلق النشر التلقائي على الفرع الرئيسي
develop	التطوير — لدمج الميزات قبل الترقية لـ main فرع
feature/*	الميزات الفردية — تدمج عبر Pull Request فروع
hotfix/*	عاجلة تدمج مباشرة في main مع وسم إصدار إصلاحات

□ Render عبر CI/CD

- عند الدفع إلى main: Render يكتشف التغيير ويبدأ بناء جديدا
- تنفيذ npm install ثم npm run build في بيئة Linux مدارة
- تشغيل prisma migrate deploy لتطبيق أي مهاجرات جديدة
- استبدال الحاوية القديمة بالجديدة مع وقت توقف شبه صفري
- إعادة التشغيل التلقائي عند أي خطأ في وقت التشغيل

□ متغيرات البيئة

DATABASE_URL	عبر pgBouncer (المنفذ 6543) سلسلة اتصال PostgreSQL
JWT_SECRET	توقيع JWT — لا يقل عن 32 حرفا عشوائيا مفتاح
PORT	رقم المنفذ (Render يحدده تلقائيا)
ADMIN_CODE	المديرين (احتياطي إذا لم يحدد في قاعدة البيانات) كود دخول
SCHEDULING_CODE	كود دخول فريق الجدولة
TECHNICIAN_CODE	كود دخول الفنيين الميدانيين
SUPABASE_DIRECT_URL	بقاعدة البيانات (المنفذ 5432) للنسخ الاحتياطي اتصال مباشر

□ الفرق بين بيئة التطوير والإنتاج

التطوير	بيانات Supabase تجريبية + nodemon خادم Vite محلي + قاعدة
الإنتاج	Render cloud + بيانات Supabase قاعدة بيانات موزعة Electron إدارة + حزمة
المتغيرات	Render — محلي في التطوير .env في الإنتاج Environment Variables

٧. استراتيجية النسخ الاحتياطي والاسترداد

النسخ الاحتياطية المدارة من Supabase، والنسخ الاحتياطية الآلية عبر GitHub Actions لضمان الاسترداد الكامل في أي وقت. تعتمد استراتيجية النسخ الاحتياطي على طبقتين متكاملتين:

□ الطبقة الأولى: Supabase المدارة

- نسخ احتياطية يومية تلقائية — محتفظ بها لمدة 7 أيام (الخطة المجانية)
- نسخ احتياطية لمدة 30 يوما في الخطة المدفوعة
- استرداد نقطي (Point-in-Time Recovery) في خطط المؤسسات
- تشفير البيانات المحفوظة باستخدام AES-256

□ الطبقة الثانية: GitHub Actions الآلية

- يعمل كل يوم بشكل تلقائي عند الساعة UTC 02:00
- يستخدم pg_dump مع تشفير مضغوط (--compress=9) بصيغة custom
- (5 =) يتحقق من سلامة الملف قبل الرفع (فحص عدد العناصر <
- يرفع النسخة كـ GitHub Artifact محتفظا بها 90 يوما
- يطلق تنبيهها فوراً في حالة الفشل عبر GitHub Notifications
- يمكن تشغيله يدوياً في أي وقت عبر workflow_dispatch

□ خطة الاسترداد

أقل من 30 دقيقة للاسترداد الكامل	الوقت المستهدف للاسترداد (RTO)
أقصى فقدان للبيانات: 24 ساعة	نقطة الاسترداد المستهدفة (RPO)
مع فحص مسبق للسلامة سكريبت restore-backup.ps1	أداة الاسترداد
SUPABASE_DIRECT_URL + pg_restore + تأكيد يدوي	متطلبات الاسترداد

٨. إرشادات تصميم الواجهة

□ مبادئ التصميم الأساسية

- بساطة مع احترافية: الواجهة نظيفة خالية من الفوضى البصرية
- دعم RTL كامل: جميع عناصر الواجهة مصممة للعربية من الأساس
- تصميم متجاوب يعمل على شاشات مختلفة الأحجام
- تغذية راجعة فورية: كل إجراء يثبث تأكيدا بصريا
- لوحة تحكم أولا: أهم المعلومات دائما في المقدمة

□ نظام الألوان

الأزرق الداكن	خلفية الشريط الجانبي والرأس — #0F1B2D
الأزرق الفاتح	الروابط، المؤشرات النشطة — #1E6FFF الأزرار،
الرمادي الفاتح	خلفيات البطاقات والأقسام — #F3F4F6
الأخضر	#059669 — حالات النجاح والإنجاز
البرتقالي	التحذيرات والحالات المعلقة — #D97706
الأحمر	الأخطاء وعمليات الحذف — #DC2626

□ الخطوط والطباعة

- خط عربي حديث مع وضوح كامل على الشاشات: Arabic UI Font
- حجم النص الأساسي: 14px — مقروء دون إرهاق
- عناوين الأقسام: 24px bold-20
- نصوص الجداول: 12-13px للكثافة الصحيحة
- تباعد الأسطر: 1.6 للراحة البصرية

□ دعم الوضع الداكن والفاتح

تحميل. يحفظ تفضيل المستخدم في localStorage ويستعاد عند كل تشغيل. جميع الألوان معرفة كمتغيرات CSS للتحويل السلس. يدعم النظام وضعي العرض الداكن والفاتح مع التحويل الفوري بدون إعادة

٩. مراحل التطوير

□ المرحلة الأولى: إعداد البنية التحتية الأساسية

- إنشاء المستودع وهيكّل Monorepo
- إعداد قاعدة بيانات Supabase وتعريف مخطط Prisma
- تطوير خادم Express مع مسارات المصادقة
- نشر الخادم على Render والتحقق من health/
- إعداد GitHub Actions للنشر التلقائي

□ المرحلة الثانية: تطوير الواجهة الأمامية

- إعداد مشروع Electron + Vite + React
- تطوير نظام التوجيه وإدارة الحالة (Zustand + TanStack Query)
- بناء وحدة إدارة العملاء والمواعيد
- تطوير لوحة التحكم مع البيانات الإحصائية
- تنفيذ واجهة الفنيين وقائمة المهام

□ المرحلة الثالثة: نظام الوقت الفعلي

- تكامل Socket.IO في الخادم مع JWT Auth
- توصيل الإشعارات الفورية للعميل
- تطوير نظام cron للإشعارات المجدولة
- اختبار الاتصال الفوري عبر سيناريوهات متعددة

□ المرحلة الرابعة: الاختبار والتحسين

- اختبار وحدات (Unit Tests) API
- اختبار تكاملي للتدفقات الأساسية
- تحسين أداء الاستعلامات وإضافة الفهارس
- مراجعة أمنية شاملة (OWASP checklist)
- توثيق API والكود المصدري

□ المرحلة الخامسة: النشر والإطلاق

- بناء حزمة Electron وتوليد المثبت
- اختبار التثبيت على أجهزة Windows مختلفة
- إعداد إصدار GitHub مع ملاحظات التغيير
- تدريب المستخدمين وتسليم التوثيق
- المراقبة المستمرة بعد الإطلاق

١٠. الخلاصة والتوصيات

الميدانية، مبنيا على أحدث التقنيات وبمعمارية قابلة للتوسع تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء Pure Home يمثل حلا متكاملا ومتكيفا لإدارة العمليات

□ القيم الجوهرية المحققة

- كفاءة تشغيلية: تقليل وقت جدولة الموعد من دقائق إلى ثوان
- شفافية كاملة: كل إجراء مسجل في سجل الأحداث
- موثوقية: نسخ احتياطية آلية يومية وخطة استرداد واضحة
- أمان متعدد الطبقات: JWT + RBAC + HTTPS + Helmet.js
- تجربة مستخدم عربية أصيلة: RTL + خطوط محلية + تصميم ثقافي ملائم

□ خيارات التوسع المستقبلی

تطبيق الجوال	الميدانيين مع دعم إشعارات React Native Push للفنيين
الذكاء الاصطناعي	توزيع تلقائي للمهام بناء على موقع الفني وجدوله
التكامل مع ERP	ربط مع أنظمة المحاسبة والمخزون
بوابة العملاء	بوابة ذاتية للعملاء لمتابعة طلباتهم وتقييم الخدمة
التقارير المتقدمة	Power BI أو Metabase للتحليلات العميقة لوحات

إعداد المهندس

فهد الكثيري

نظام إدارة العمليات والخدمات — Pure Home

2026